

Série n° III

Exercice 12 :

Soit **T** un tableau de réels de taille N une constante donnée (N=10).

Ecrire un programme qui :

- Demande à l'utilisateur la saisie des éléments de T ;
- Calcule et affiche la norme du vecteur T donnée par la formule suivante :

$$norme = \left(\sum_{i=0}^{n-1} T[i]^2 \right)^{1/2}$$

Exercice 13 :

Soit **v1** et **v2** deux tableaux de réels de même taille N une constante donnée (N=10).

Ecrire un programme qui :

- Demande à l'utilisateur la saisie des éléments de v1 et v2 ;
- Calcule et affiche la distance entre deux vecteurs donnée par:

$$d = \frac{1}{N^2} \sum_{i=0}^{N-1} (v1[i] - v2[i])^2$$

Exercice 14 :

Soit **v1** et **v2** deux tableaux de réels de même taille N une constante donnée (N=10).

Ecrire un programme qui :

- Demande à l'utilisateur la saisie des éléments de v1 et v2 ;
- Calcule et affiche le produit scalaire des deux vecteurs v1 et v2.

Exercice 15 :

Soit **T** un tableau de réels de taille N une constante donnée (N=10).

Ecrire un programme qui lit les éléments de T, puis détermine le maximum, le minimum, l'indice du maximum et celui du minimum de T. Si le tableau T contient plusieurs maximums et minimums, le programme affichera la position du premier maximum ou minimum rencontré.

Exercice 16 :

Soit A la matrice carrée d'entiers de taille 3x3 suivante :

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 5 & 7 \\ 8 & 5 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 2 & 1 \\ 9 & 1 & 6 & 4 \end{bmatrix}$$

Ecrire un programme qui :

- Déclare et initialise la matrice A ;
- Détermine et affiche le nombre des éléments non nuls de A ;
- Calcule et affiche le produit des éléments diagonaux ;
- Calcule et affiche la somme des éléments de la matrice triangulaire supérieure de A ;
- Détermine et affiche le minimum des éléments de la matrice triangulaire inférieure.